

7.1 Introducció

El codi de repetició que vam estudiar al tema anterior consistia en un únic ($k = 1$) bit d'informació $s \in \{0, 1\}$ repetit n vegades. Per exemple, per a $n = 3$, tenim el codi $\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2\} = \{000, 111\}$. Qualsevol de les dues paraules codi $\mathbf{x} \in \{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2\}$ és una seqüència de tres bits $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$ que és **generada** a partir del bit d'informació s com $x_1 = x_2 = x_3 = s$. A més, per **comprovar** si $\mathbf{x}$ és una paraula codi del codi de repetició, podem utilitzar les equacions $x_1 + x_2 = 0$ i $x_2 + x_3 = 0$ en l'aritmètica mòdul 2. Escrivim la seqüència de bits $\mathbf{x}$ com el vector fila 1×3 $\mathbf{x} = (x_1 \ x_2 \ x_3)$. Aleshores, podem expressar els dos procediments anteriors utilitzant matrius com

$$(x_1 \ x_2 \ x_3) = s \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}}_{\mathbf{G}} \quad (7.1)$$

i

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}}_{\mathbf{H}} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (7.2)$$

o de manera més compacta com $\mathbf{x} = s\mathbf{G}$ i $\mathbf{H}\mathbf{x}^T = \mathbf{0}$ on $\mathbf{G}$ i $\mathbf{H}$ són les matrius generadores i de control de paritat. La família de codis que segueix aquesta estructura s'anomenen codis lineals.

7.2 Codis lineals

Un codi lineal $\mathcal{C} = \{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_M\}$ és un codi binari de $M = 2^k$ paraules de codi generades cadascuna com a

$$\mathbf{x}_m = s_m \mathbf{G}, \quad (7.3)$$

on s_m és la representació en k bits del nombre enter $(m - 1)$ i $\mathbf{G}$ és una matriu generadora de dimensions $k \times n$. Per a aquest codi, existeix una matriu $\mathbf{H}$ de control de paritat $(n - k) \times n$ tal que, per cada $m \in \{1, \dots, M\}$,

$$\mathbf{H}\mathbf{x}_m^T = \mathbf{0}. \quad (7.4)$$

Les dimensions del codi són (n, k) ; així, per exemple, el codi de repetició anterior és un codi lineal $(3, 1)$.

Exemple 7.1. Considereu el codi lineal generat per

$$\mathbf{G} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Com que $\mathbf{G}$ té dimensions 2×3 , és a dir 2 files i 3 columnes, tenim un codi lineal amb $k = 2$ i $n = 3$, o un codi lineal $(3, 2)$. El codi constarà de $M = 2^k = 2^2 = 4$ paraules codi i la taxa del codi és $R = \frac{k}{n} = \frac{2}{3}$. Els quatre missatges es poden representar utilitzant les següents seqüències binàries de longitud $k = 2$: $\mathbf{s}_1 = 00$, $\mathbf{s}_2 = 01$, $\mathbf{s}_3 = 10$ i $\mathbf{s}_4 = 11$. Utilitzant (7.3) obtenim les paraules de codi

$$\mathbf{x}_1 = \mathbf{s}_1 \mathbf{G} = (0 \ 0) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = (0 \ 0 \ 0) \quad (7.5)$$

$$\mathbf{x}_2 = \mathbf{s}_2 \mathbf{G} = (0 \ 1) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = (1 \ 0 \ 1) \quad (7.6)$$

$$\mathbf{x}_3 = \mathbf{s}_3 \mathbf{G} = (1 \ 0) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = (0 \ 1 \ 0) \quad (7.7)$$

$$\mathbf{x}_4 = \mathbf{s}_4 \mathbf{G} = (1 \ 1) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = (1 \ 1 \ 1). \quad (7.8)$$

El codi generat és $\{000, 101, 010, 111\}$.

El codi de l'exemple 7.1 és un exemple de codi **sistemàtic** perquè la representació binària dels missatges és una part de la paraula de codi, és a dir, cada paraula de codi es pot escriure com $\mathbf{x}_m = (\mathbf{p}_m \mathbf{s}_m)$, on $\mathbf{p}_m \in \{0, 1\}^{n-k}$ s'anomena vector de paritat. Això implica que $\mathbf{G} = (\mathbf{P} \ \mathbf{I})$ on $\mathbf{P} \in \{0, 1\}^{k \times (n-k)}$ és la matriu de paritat.

Com veurem més endavant, el rendiment d'un codi lineal, quan s'utilitza sobre un canal de canvi de bits, està relacionat amb la distància mínima entre totes les paraules del codi. Per definir la distància mínima necessitem un parell de definicions. El **pes de Hamming** d'una seqüència binària $\mathbf{x}$ és el nombre d'uns de la seqüència:

$$w(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n x_i \quad (7.9)$$

on la suma és la suma tradicional, no la binària. Per exemple, $w(111) = 3$ o $w(000010) = 1$. La **distància de Hamming** entre dues seqüències binàries qualsevol $\mathbf{x}$ i $\mathbf{y}$ és només el nombre de posicions en què les seqüències difereixen, és a dir

$$d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = w(\mathbf{x} \oplus \mathbf{y}) \quad (7.10)$$

on de nou la suma és la suma regular, no binària. Per exemple $d(101, 010) = 3$ o $d(00, 01) = 1$. Finalment, la **distància mínima de Hamming** d'un codi es defineix com la distància mínima entre qualsevol parell de paraules diferents del codi, matemàticament parlant:

$$d_{\min} = \min_{\substack{\mathbf{x}, \mathbf{x}' \in \mathcal{C} \\ \mathbf{x}' \neq \mathbf{x}}} d(\mathbf{x}, \mathbf{x}'). \quad (7.11)$$

Problema 7.2. Trobeu la distància de Hamming mínima $d_{\min}$ del codi lineal de l'exemple 7.1.

Solució: Com que el nostre codi $\{000, 101, 010, 111\}$ té $M = 4$ paraules de codi, hi ha 6 distàncies possibles entre paraules de codi diferents (tingueu en compte que la distància de Hamming és simètrica!), és a dir:

$$d_{12} = d(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = d(000, 101) = 2 \quad (7.12)$$

$$d_{13} = d(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_3) = d(000, 010) = 1 \quad (7.13)$$

$$d_{14} = d(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_4) = d(000, 111) = 3 \quad (7.14)$$

$$d_{23} = d(\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3) = d(101, 010) = 3 \quad (7.15)$$

$$d_{24} = d(\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_4) = d(101, 111) = 1 \quad (7.16)$$

$$d_{34} = d(\mathbf{x}_3, \mathbf{x}_4) = d(010, 111) = 2. \quad (7.17)$$

Per tant, $d_{\min} = \min\{2, 1, 3, 3, 1, 2\} = 1$. La distància de Hamming mínima d'aquest codi és $d_{\min} = 1$.

Quan el nombre de paraules de codi M augmenta, calcular totes les distàncies de Hamming possibles es fa complicat. Tanmateix, per als codis lineals, resulta que la suma de dues paraules de codi qualssevol és una paraula de codi, la qual cosa implica que la distància de Hamming mínima d'un codi lineal es pot calcular com

$$d_{\min} = \min_{\substack{\mathbf{x} \in \mathcal{C} \\ \mathbf{x} \neq \mathbf{0}}} w(\mathbf{x}), \quad (7.18)$$

és a dir, el pes mínim de Hamming entre totes les paraules de codi diferents de zero.

Exemple 7.3. Al problema 7.2, tenim 3 paraules de codi diferents de zero ($\mathbf{x}_2$, $\mathbf{x}_3$ i $\mathbf{x}_4$) amb els respectius pesos de Hamming $w(\mathbf{x}_2) = w(101) = 2$, $w(\mathbf{x}_3) = w(010) = 1$ i $w(\mathbf{x}_4) = w(111) = 3$. Per tant, utilitzant (7.18), obtenim que $d_{\min} = \min\{2, 1, 3\} = 1$. Més fàcil que calcular totes les distàncies possibles.

La qüestió ara és com dissenyar codis lineals que tinguin bones dimensions i una bona distància mínima. El codi de repetició $\{000, 111\}$ té una distància mínima de $d_{\min} = 3$, però una taxa de $R = \frac{1}{3}$, és a dir, 66.67% de la seqüència transmesa $\mathbf{x}$ és redundància i només un 33.33% porta informació. D'altra banda, el codi de l'exemple 7.1 té una taxa més alta de $R = \frac{2}{3}$, però una distància mínima més baixa de $d_{\min} = 1$. Un codi que ofereix un bon balanç entre taxa i distància mínima és el codi Hamming (7, 4).

7.3 El codi de Hamming (7,4)

El codi Hamming (7,4) és un codi de longitud $n = 7$ i dimensió $k = 4$, és a dir, un codi amb $M = 2^k = 16$ paraules de codi i, per tant, una taxa $R = \frac{4}{7}$. Les matrius generadores i de control de paritat són

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (7.19)$$

i

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad (7.20)$$

respectivament. Les 16 paraules del codi de Hamming, generades segons (7.3), es mostren a la taula 1.

Taula 1: Paraules del codi de Hamming (7,4).

m	s_m	x_m	m	s_m	x_m
1	0000	0000000	9	1000	1101000
2	0001	1010001	10	1001	0111001
3	0010	1110010	11	1010	0011010
4	0011	0100011	12	1011	1001011
5	0100	0110100	13	1100	1011100
6	0101	1100101	14	1101	0001101
7	0110	1000110	15	1110	0101110
8	0111	0010111	16	1111	1111111

Com que el codi de Hamming és lineal, podem utilitzar (7.18) per trobar la seva distància mínima. En inspeccionar la taula, trobem que $d_{\min} = 3$. En altres paraules, el codi de Hamming (7,4) és un subconjunt de totes les possibles seqüències de $2^n = 128$ de $n = 7$ bits de manera que no es poden confondre dos canvis de bit en qualsevol paraula de codi amb una altra paraula de codi diferent. Aquesta afirmació es fa més clara quan s'estudia l'última mètrica de les prestacions d'un codi: la probabilitat d'error.

7.4 Límits de codis

La distància mínima d'un codi lineal (n, k) permet estimar la probabilitat d'error P_e quan es transmet de manera equiprobable a través d'un canal simètric binari amb probabilitat de transició p ; l'anomenada cota de la unió:

$$P_e \leq \sum_{w=d_{\min}}^n A_w \sum_{t=\lceil \frac{w}{2} \rceil}^w \binom{w}{t} p^t (1-p)^{w-t}, \quad (7.21)$$

on A_w és la distribució de pes del codi; el nombre de paraules de codi amb pes de Hamming w .

Exemple 7.4. A partir de la taula 1, observem que $A_0 = 1$ ja que hi ha una paraula de codi amb pes $w = 0$, $A_1 = 0$ perquè no hi ha paraules de codi amb pes $w = 1$, de la mateixa manera $A_2 = 0$, $A_3 = A_4 = 7$ i finalment $A_5 = A_6 = 0$ i $A_7 = 1$. La distribució de pes del codi de Hamming (7,4) és aleshores $\{A_0, A_3, A_4, A_7\} = \{1, 7, 7, 1\}$. La suma $\sum_{w=0}^n A_w = A_0 + A_3 + A_4 + A_7$ és, per descomptat, M .

Problema 7.5. Calculeu la unió lligada a la probabilitat d'error del codi lineal de l'exemple 7.1 utilitzat en un canal simètric binari amb probabilitat de capgirament de bits p .

Solució: Per calcular la cota de la unió (7.21), hem de determinar la distància mínima i la distribució de pes del codi. Al problema 7.2 hem trobat que $d_{\min} = 1$ i a partir del propi codi $\{000, 101, 010, 111\}$ obtenim que

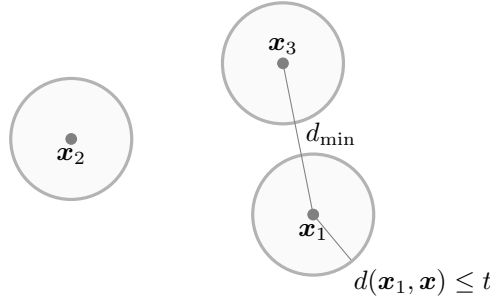


Figura 7.1: Un codi amb $M = 3$ paraules. S'hi dibuixen les esferes de Hamming de radi t .

$\{A_0, A_1, A_2, A_3\} = \{1, 1, 1, 1\}$. La suma externa de (7.21) és per a $w \in \{1, 2, 3\}$. Per a $w = 1$, tenim

$$A_w \sum_{t=\lceil \frac{w}{2} \rceil}^w \binom{w}{t} p^t (1-p)^{w-t} = 1 \cdot \sum_{t=1}^1 \binom{1}{t} p^t (1-p)^{1-t} = p. \quad (7.22)$$

De la mateixa manera, per a $w = 2$ tenim

$$A_w \sum_{t=\lceil \frac{w}{2} \rceil}^w \binom{w}{t} p^t (1-p)^{w-t} = 1 \cdot \sum_{t=1}^2 \binom{2}{t} p^t (1-p)^{2-t} = 2p(1-p) + p^2, \quad (7.23)$$

mentre que per $w = 3$

$$A_w \sum_{t=\lceil \frac{w}{2} \rceil}^w \binom{w}{t} p^t (1-p)^{w-t} = 1 \cdot \sum_{t=2}^3 \binom{3}{t} p^t (1-p)^{3-t} = 3p^2(1-p) + p^3. \quad (7.24)$$

Combinant-ho tot, obtenim

$$P_e \leq p + 2p(1-p) + p^2 + 3p^2(1-p) + p^3 = -2p^3 + 2p^2 + 3p. \quad (7.25)$$

Acabem aquesta lliçó indicant la capacitat correctora d'errors de qualsevol codi (n, k) , no necessàriament lineal, amb una distància de Hamming mínima $d_{\min}$. Per fer-ho, definim l'**esfera de Hamming** centrada a $\mathbf{x} \in \{0, 1\}^n$ de radi r com el conjunt de seqüències binàries de longitud n a una distància de Hamming menor o igual a r :

$$S(\mathbf{x}, r) = \{\mathbf{x}' \in \{0, 1\}^n \mid d(\mathbf{x}, \mathbf{x}') \leq r\}. \quad (7.26)$$

Donada $d_{\min}$, podem dibuixar esferes de Hamming de radi t centrades a les paraules de codi com a la figura 7.1. Perquè una paraula de codi no es confongui amb una altra després de t canvis de bit, les esferes no s'han de solapar. És a dir, necessitem $d_{\min} > 2t$, o de manera equivalent que $t < \frac{d_{\min}}{2}$. Com que $d_{\min}$ pot ser parell o senar, el valor més gran de t es pot escriure com

$$t = \left\lfloor \frac{d_{\min} - 1}{2} \right\rfloor. \quad (7.27)$$

El valor de (7.27) és el nombre de voltes de bits que un codi de correcció d'errors pot corregir. Observeu que si $t = \frac{d_{\min}}{2}$ fos un nombre enter, les esferes es superposarien en (almenys) una seqüència de sortida i el descodificador no sabria quina paraula de codi ha generat aquesta seqüència de sortida.

Exemple 7.6. El codi de Hamming (7,4) és capaç de corregir fins a $t = 1$ canvis de bits. Per tant, hi haurà un error de descodificació si el canal introdueix més de $t = 1$ canvis de bit. Per tant, si $m = 1$, tenim que $\mathcal{D}_1 = \{0000000, 1000000, 0100000, 0010000, 0001000, 0000100, 0000010, 0000001\}$ i després d'alguns passos matemàtics, que $P_e(1) = 1 - P_d(1) = 1 - (1-p)^7 - 7p(1-p)^6$. De fet, obtindrem el mateix resultat per a totes les paraules de codi, concloent que la probabilitat d'error del codi de Hamming (7,4) és $P_e = 1 - (1-p)^7 - 7p(1-p)^6$.

Hem vist que per a un codi $\mathcal{C}$ capaç de corregir t errors, si dibuixem esferes de radi t , les esferes no es poden solapar. Quin és el nombre màxim de paraules de codi $M = 2^k$ que pot tenir $\mathcal{C}$? Aquest és l'anomenat problema d'empaquetament d'esferes, un problema important de teoria de la informació i codificació que està fora de l'abast d'aquest curs.